Geometría Vectorial – Parcial 3

Febrero de 2025

Nombre: **Comodin12**
Cédula: **-** Correo: **-**
Grupo: **-** Salón: **-**

Número Asignado: **1094** Firma: _____

INSTRUCCIONES

La duración del examen es **1:50 horas**. Verifique que sus datos de identificación son correctos. La prueba consta de cuatro ejercicios. Escriba sus respuestas a los ejercicios en la tabla que está abajo en esta página. Las respuestas anotadas en la tabla serán tenidas en cuenta para la calificación automática. Los procedimientos escritos debajo de cada ejercicio pueden ser usados para hacer reclamos. **Todas las repuestas son números enteros.** No está permitido: hacer preguntas, usar calculadoras ni trabajar en hojas diferentes a las del examen. Por favor no desengrapar el examen y entregarlo completo al final del examen al vigilante. No se permite sacar el teléfono celular durante el examen.

TABLA PUNTAJE Y RESPUESTAS

Ejercicio	Respuesta numerales			Porcentaje
	(a)	(b)	(c)	
1.			——vacío——	20%
2.			——vacío——	20%
3.			——vacío——	20%
4.				24%
5.			——vacío——	16%

1. Sea T una transformación lineal tal que

$$T\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}20\\32\end{pmatrix} \text{ y } T\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}35\\56\end{pmatrix}.$$

Como $T(E_1)$ y $T(E_2)$ son $L.D.$, T no es biyectiva. Como T es una transformación de R^2 que no es biyectiva ni es la transformación cero, su nucleo y rango (imagen de R^2) son rectas que pasan por el origen. Sea $\mathcal{L}_1$ el nucleo de T y sea $\mathcal{L}_2$ el rango de T, es decir

$$Nucleo(T) = \mathcal{L}_1 \text{ y } Rango(T) = T(R^2) = \mathcal{L}_2$$

(a) Determine el valor t para que el vector $\binom{-21}{t}$ esté en $\mathcal{L}_1$.

(b) Determine el valor r para que el vector $\binom{-15}{r}$ esté en $\mathcal{L}_2$.

2. Considere las transformaciones lineales S y T dadas por

$$S\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3x+4y\\x+y\end{pmatrix},\quad T\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2x\\-y\end{pmatrix}.$$

a) Si P es un polígono de área 3, calcular el área de $(S-T)(P)$.

b) Si R es una transformación lineal tal que $S\circ R=T$, calcular la componente x de $R\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$.

3. Sean $U = \begin{pmatrix} 6 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $V = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$.

   (a) Un vector $X = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ pertenece al plano generado por U y V. Si $b = c = 1$, encuentre el valor de a.

   (b) Otro vector $Y = t(U \times V)$, con $t > 0$, se escoge de tal manera que el volumen del paralelepípedo determinado por U, V, y Y es igual a $\|U \times V\|^4$. ¿Cuál es el valor de t?

4. Considere el plano $\frac{x}{7} + \frac{y}{5} + \frac{z}{6} - 1 = 0$

   (a) Encuentre la coordenada z del punto de intersección del plano con la recta que coincide con el eje z.

   (b) Sea 30 la coordenada x de un vector normal al plano. ¿Cuál es la coordenada z de esta normal?

   (c) Sea $\mathcal{L}$ la recta de intersección del plano dado con el plano $z = 0$. Si 42 es la coordenada x de un vector **director** de $\mathcal{L}$. ¿Cuál es la coordenada y de este vector?

5. Sea π el plano que pasa por los puntos

$$\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}-1\\-1\\0\end{pmatrix} \text{ y } \begin{pmatrix}-3\\0\\-3\end{pmatrix}.$$

Sea $P = \begin{pmatrix}6\\3\\7\end{pmatrix}$.

(a) Determine el valor de r tal que la distancia de P a π es

$$Dist(P,\pi) = \frac{r}{\sqrt{27}}$$

(b) Sea π' el plano paralelo a π que pasa por P. Suponga que π' tiene ecuación $-3x+by+cz+t = 0$ y determine el valor de t.

Página vacía para uso como borrador. No está permitido despegarla.

Fórmulas

• (A, B, X) está positivamente orientada si $(B-A, X-A)$ está positivamente orientado.
• $\cos\angle(BAC) = \frac{(B-A)\cdot(C-A)}{\|B-A\|\|C-A\|}$.
• Ley del coseno:

$$\|B-C\|^2 = \|B-A\|^2+\|C-A\|^2-2\|B-A\|\|C-A\|\cos\angle(BAC)$$

• $\operatorname{sen}\angle(BAC) = \frac{(B-A)^\perp\cdot(C-A)}{\|(B-A)^\perp\|\|C-A\|}$.
• Algunos ángulos notables:

Grados	**Radianes**	**Coseno**	**Seno**
0	0	1	0
30	$\pi/6$	$\sqrt{3}/2$	$1/2$
45	$\pi/4$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$
60	$\pi/3$	$1/2$	$\sqrt{3}/2$
90	$\pi/2$	0	1

• Proyección ort. de X sobre la recta generada por U:

$$P_U(X) = \frac{X\cdot U}{\|U\|^2}U$$

• Reflexión de $X \in \mathbb{R}^2$ sobre la recta $\mathcal{L}$:

$$S_{\mathcal{L}}(X) = 2P_{\mathcal{L}}(X) - X$$

• Segmento $[P, Q]$:

$$[P, Q] = \{sP + tQ : s, t \geq 0, \text{ y } s + t = 1\}.$$

• Circunferencia con centro $\begin{pmatrix} h \\ k \end{pmatrix}$ y radio r:

$$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$$

• Rotación por un ángulo θ:

$$R_\theta\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\theta)x - \sin(\theta)y \\ \sin(\theta)x + \cos(\theta)y \end{pmatrix}$$

• Producto matricial:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a\alpha+b\gamma & a\beta+b\delta \\ c\alpha+d\gamma & c\beta+d\delta \end{pmatrix}$$

• La Matriz de la inversa

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} = \frac{1}{\det(T)}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

• T es movimiento euclidiano si para todo X y Y, $\|T(X) - T(Y)\| = \|X - Y\|$.
• Determinante:

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = a\begin{vmatrix} e & f \\ h & i \end{vmatrix} - b\begin{vmatrix} d & f \\ g & i \end{vmatrix} + c\begin{vmatrix} d & e \\ g & h \end{vmatrix}$$

• Regla de Cramer: $D = rA + sB + tC$ con

$$r = \frac{\det(D|B|C)}{\det(A|B|C)}, \quad s = \frac{\det(A|D|C)}{\det(A|B|C)}, \quad t = \frac{\det(A|B|D)}{\det(A|B|C)}$$

• Producto Cruz:

$$X \times Y = \begin{vmatrix} E_1 & E_2 & E_3 \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \end{vmatrix}$$

• Producto mixto:

$$X \cdot (Y \times Z) = \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{vmatrix}$$

• Proyección sobre el plano generado por U y V

$$P_{UV}(X_0) = X_0 - P_{U\times V}(X_0)$$

• Proyección sobre plano $\mathcal{P} : (X - Q)\cdot N$:

$$P_{\mathcal{P}}(U) = U - P_N(U - Q)$$

• Distancia de $X_0 = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix}$ al plano que pasa por Q y con normal N, $\mathcal{P} : ax + by + cz + d = 0$:

$$\operatorname{dist}(X_0, \mathcal{P}) = \|\mathrm{P}_N(X_0 - Q)\| = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2+b^2+c^2}}$$